FUNDAMENTOS EN PROGRAMACIÓN (SI0780)

SEMANA 9

HOJA DE EJERCICIOS DE FUNCIONES DE CADENA

Ejercicio 1 – Contar longitud de un texto

Crea un programa que solicite una frase al usuario y muestre la cantidad de caracteres que tiene.

Ejercicio 2 – Contar vocales y consonantes

Solicita una palabra y determina cuántas vocales y consonantes tiene.

Ejercicio 3 – Convertir texto a mayúsculas

Pide al usuario una cadena (char frase[100];) y convierte todas las letras en mayúsculas. Usa:

```
for (int i=0; frase[i]!='\0'; i++)
  frase[i] = toupper(frase[i]);
```

Ejercicio 4 – Contar longitud de una palabra

Solicita al usuario una palabra y muestra la cantidad de caracteres que contiene.

Ejercicio 5 – Convertir texto a mayúsculas

Pide al usuario una frase y convierte todas sus letras a mayúsculas.

Ejercicio 6 – Contar vocales

Crea un programa que lea una palabra e indique cuántas vocales contiene.

Ejercicio 7 – Copiar y concatenar cadenas

Lee dos cadenas tipo char[] y concaténalas en una tercera variable.

Ejercicio 8 – Verificar si un carácter es letra o número

Solicita un carácter y determina si es letra, número, u otro símbolo.

Ejercicio 9 – Validar una contraseña

Solicita una contraseña al usuario y verifica si cumple con las siguientes reglas:

- Tiene al menos 8 caracteres.
- Contiene al menos una mayúscula, una minúscula y un dígito.

Ejercicio 10 – Comparar dos cadenas

Solicita dos cadenas de caracteres y determina si son iguales o diferentes (sin distinguir mayúsculas o minúsculas).

Ejercicio 11– Contar palabras en una frase

Pide al usuario una frase y cuenta cuántas palabras contiene (palabras separadas por espacios).
Sugerencia: recorrer la cadena con un for y contar cuando texto[i] == ' ' y el siguiente carácter no sea espacio.

Ejercicio 12 – Comparación de cadenas

Solicita dos cadenas (char nombre1[30], nombre2[30]) y determina si son iguales o diferentes.

Ejercicio 13 – Contar palabras de una frase

Lee una oración y cuenta cuántas palabras tiene (considera los espacios). Usa: for para recorrer la cadena y detectar cambios entre espacios y letras.

Ejercicio 14 – Validación de una contraseña

Crea un programa que verifique si una contraseña cumple los siguientes requisitos:

- Al menos 8 caracteres.
- Contiene al menos una mayúscula, una minúscula y un número.

Ejercicio 15 – Contar letras, dígitos y símbolos

Solicita una frase y muestra cuántos caracteres alfabéticos, numéricos y símbolos posee.

Ejercicio 16 – Reemplazar letras por símbolos

Lee una palabra y reemplaza cada vocal por un símbolo:

- a → @, e → 3, i → 1, o → 0, u → #

Ejercicio 17 – Analizador de texto completo

Crea un programa que lea un párrafo y determine:

- Cantidad de letras, números, espacios y símbolos.
- Número total de palabras.
- Porcentaje de letras mayúsculas respecto al total.
  Requiere: isalpha(), isdigit(), isspace(), ispunct() y bucles.

Ejercicio 18 – Eliminador de caracteres repetidos

Crea un programa que elimine los caracteres repetidos consecutivos en una palabra (ejemplo: "aabbccdde" → "abcde").
Sugerencia: recorrer el string y usar erase() cuando el carácter actual sea igual al anterior.

Ejercicio 19 – Clasificación de oraciones

El programa debe leer una oración y determinar su tipo:

- Si termina con '.' → Declarativa
- Si termina con '?' → Interrogativa
- Si termina con '!' → Exclamativa

Luego debe mostrar el número total de letras y el número de palabras.

Ejercicio 20 – Analizador de texto

Crea un programa que lea un párrafo y determine:

- Total, de letras, números, espacios y signos.
- Cuántas palabras contiene.

Ejercicio 21 – Verificador de palíndromos

Desarrolla un programa que determine si una palabra o frase es palíndroma (se lee igual al derecho y al revés).

Ejercicio 22 – Ordenar alfabéticamente un conjunto de palabras

Permite ingresar N palabras y ordénalas alfabéticamente.
Usa: string palabras[N]; y un método de ordenamiento (burbuja o selección) con compare().

Ejercicio 23 – Limpiar texto de caracteres no alfabéticos

Crea un programa que elimine todos los caracteres que no sean letras de una frase.

Ejercicio 24 – Conversor de formato de texto

Crea un programa que reciba una frase y ofrezca un menú con opciones:

1. Convertir a minúsculas
2. Convertir a mayúsculas
3. Contar vocales
4. Invertir texto

Usa un switch para controlar las operaciones y funciones personalizadas para cada caso.